

作業ログ

報告者：佐藤涼菜

報告日：6 月 16 日

プロジェクト名：マジカル☆観覧車

1. 進捗サマリー（要約）

- 全体進捗率：80[%]
- マイルストーン達成状況：おおよそ達成（指揮デバイスの筐体実装が最終固定のみ）
- 主要成果：
 - 指揮デバイスの筐体（段ボール製）の制作がほぼ完成（No.2112）
 - 基盤に設置したスライド式可変抵抗器・ボタン・センサ類を筐体へ配置（No.2112）
 - LED マトリクス制御プログラムの完成（No.2231）
- 重大課題（影響度：高）：
 - 特になし

2. 作業ログ（詳細トラッキング）

2.1 作業ログ

表 1: 作業ログ

No.	作業項目	開始日	予定完了日	状態	進捗率	依存関係・ブロッカー	コメント
2112	本体・センサの実装	5/24	6/17	進行中	90%	無	段ボール筐体の制作がほぼ完成。基盤設置済の可変抵抗器・ボタン・センサ類を筐体へ配置。残りは最終固定のみ。
2231	LED マトリクス制御	5/23	6/12	完了	100%	無	BPM 値の表示プログラム（描画処理・独自フォント定義）および UDP 受信による BPM 更新・演奏終了時の消灯処理を Display に実装。

次ページへ続く

No.	作業項目	開始日	予定完了日	状態	進捗率	依存関係・ブロッカー	コメント
2113	BPM・音量変化機構の実装	5/29	6/1	おおよそ完了	95%	無	実装自体は完了。6/17の授業内でスライド式可変抵抗器の動作確認を行えば完了。
-	作業ログの記入	6/10	6/16	完了	100%	無	特になし。

2.2 日ごとの作業ログ

表 2: 日ごとの作業ログ

日付	No.	作業項目	時間	開始時の状態	終了時の状態	進捗率	コメント
6/10	2112	本体・センサの実装	2h	進行中	進行中	75%	1 機のスライド式可変抵抗器のはんだ付け設置不良が判明し、再はんだ付けの修正を班員に委任。基盤設置済の可変抵抗器を筐体へ仮配置。
6/11	2112	本体・センサの実装	1.5h	進行中	進行中	80%	段ボール筐体のスライダー用開口部・ボタン穴の加工を実施。
〃	2231	LED マトリクス制御	1.5h	進行中	進行中	90%	UDP 受信による BPM 更新処理を Display に実装。
6/12	2112	本体・センサの実装	2h	進行中	進行中	85%	基盤・可変抵抗器・ボタン・センサ類を筐体内部に固定し、配線を整理。
〃	2231	LED マトリクス制御	1h	進行中	完了	100%	演奏終了時の消灯処理を追加し、LED マトリクス制御プログラムを完成させた。
6/14	2112	本体・センサの実装	1h	進行中	進行中	88%	筐体の外観を整え、各操作部が干渉なく動作することを確認。
6/15	2112	本体・センサの実装	0.5h	進行中	進行中	90%	筐体の最終調整を実施し、ほぼ完成。残りは最終固定のみ。
6/16	-	作業ログの記入	1h	未着手	完了	100%	特になし。

3. 計画時の GC と現在の GC

計画段階のガントチャート (GC) を図 1 (実装フェーズ) および図 2 (テストフェーズ) に示す。

次に、現在の GC を図 3 に示す。達成した項目は緑色で塗られている。

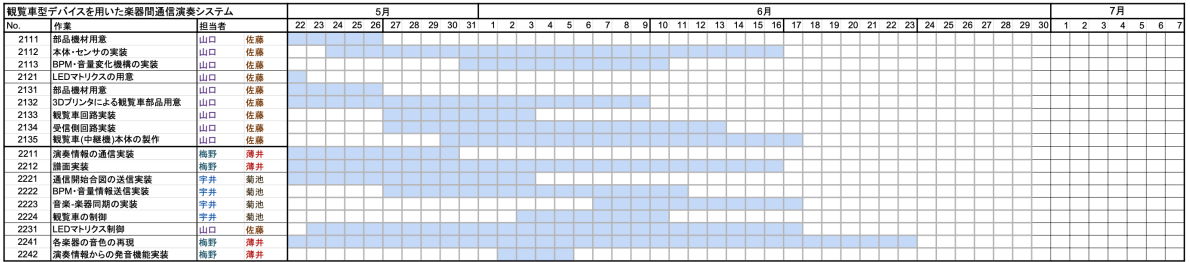


図 1 計画段階のガントチャート（実装フェーズ）

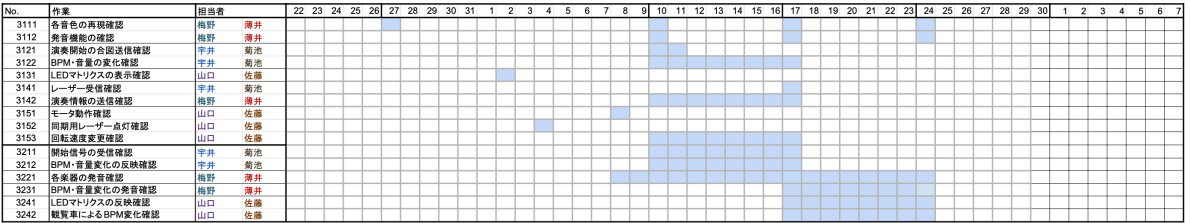


図 2 計画段階のガントチャート（テストフェーズ）

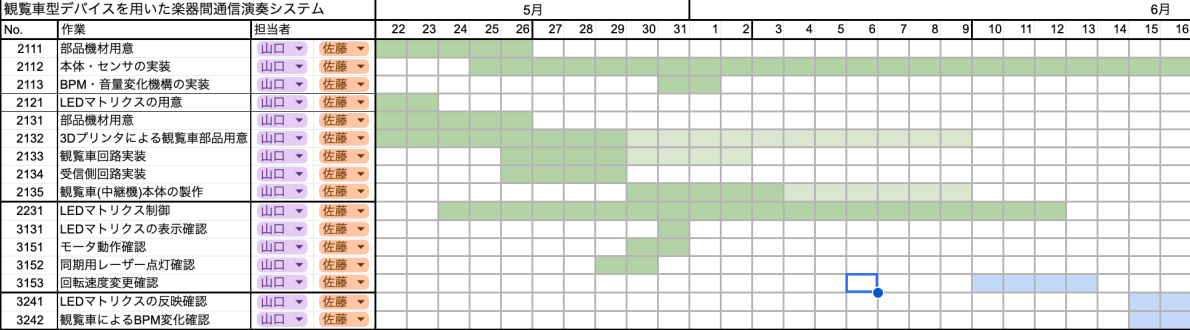


図 3 現在のガントチャート

4. 課題管理

課題	発生原因	影響度	優先度	対策	期限	状態
可変抵抗器がブレッドボード上で安定接続できない(No.2112/2113に影響)	スライド式可変抵抗器の端子形状がブレッドボードに適合しないため、	高	高	スライド式可変抵抗器を基盤に設置し、筐体へ固定した。	6/12	対応済
1 機のスライド式可変抵抗器のはんだ付け設置不良（No.2112 に影響）	基盤へのはんだ付け時に接触不良が発生したため、	中	高	再はんだ付けの修正を班員に委任中（現在手元にない）。	6/17	対応中

※影響度＝プロジェクトへのインパクト

※優先度＝対応の緊急性

5. AI 利用状況と検証（再現性重視）

5.1 利用内容

- 利用目的：実装支援
 - 入力（プロンプト要旨）：
 - Display.cpp において、演奏終了ヘッダ（'E'）を受信した際に LED マトリクスを全消灯する処理の実装方法について質問した。
 - 出力概要：
 - clearDisplay() 関数の実装方法および、checkUDP() 内でのヘッダ判定と消灯処理の追加方針が得られた。
-

5.2 検証方法

- 検証手法：
 - AI が提示した実装を Display.cpp に追加し、Arduino IDE 上でコンパイルが通ることを確認した。
 - AI の出力内容と Arduino 公式ドキュメントを比較し、使用関数や実装方法に誤りがないか確認した。
 - 参照資料：
 - Arduino 公式ドキュメント：<https://docs.arduino.cc/>
 - 検証手順：
 1. AI へ演奏終了時の LED マトリクス消灯処理について質問した。
 2. AI が提示した内容をもとに clearDisplay() 関数を実装し、checkUDP() 内にヘッダ'E' の判定処理を追加した。
 3. Arduino IDE でコンパイルし、エラーがないことを確認した。
 4. AI の出力内容を Arduino 公式ドキュメントと比較し、実装内容に誤りがないことを確認した。
-

5.3 ファクトチェック結果

- 一致点：
 - AI が提示した loadFrame() による全消灯処理は、Arduino 公式ドキュメントの内容と一致していた。
 - 不一致・疑義：
 - 特になし。
 - 最終判断：
 - 採用
 - 根拠：
 - Arduino 公式ドキュメントとの比較により、AI の出力内容が正確であることを確認したため。
 - Arduino IDE でコンパイルが通り、実装に問題がないことを確認したため。
-

6. 次回計画

- 目標：指揮デバイスの最終固定およびテストフェーズへの移行
 - 指揮デバイスの筐体を最終固定し、本体・センサの実装（No.2112）を完了する。
 - テストフェーズに移行し、LED マトリクスの反映確認（No.3241）を実施する（図 2 参照）。
- 達成基準：

- 指揮デバイスの筐体が完成し，各操作部が正しく動作すること.
 - LED マトリクス of 反映確認 (No.3241) に着手できていること.
 - 期限：
 - 2026/6/23
-

7. 付録

- 添付資料：
 - No.2231(LED マトリクス制御) のプログラム：https://github.com/Sato907/3S_HCK1/tree/main/HCK1_group/HCK1_group_mywork/Display
 - No.2113(可変抵抗器から読み取った値を 5 段階にして出力するプログラム) のプログラム：https://github.com/Sato907/3S_HCK1/tree/main/HCK1_group/HCK1_group_mywork/shiki_device
-